SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

信息熵视角下抖音及小红书平台的内容分布与演化特征——以“我的刀盾”为例

思路零 [1]，俞初意 [2]，华北第一狙 [3]

云南刀盾高等研究院

[1] 云南刀盾高等研究院，中国

[2] 信丰与岚皋刀盾联合研究所，中国

通讯作者：松果体（e-mail: author@example.com）

本研究由神机营与山的爹发展基金资助

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —本研究以抖音和小红书平台近一周综合排序前 30 条以“我的刀盾”为关键词的视频为样本，采用信息熵理论对其内容类型分布进行量化分析。结果显示，抖音平台“我的刀盾”信息熵为 1.648，小红书为 1.482，表明抖音内容生态更具多样性与不确定性，而小红书内容分布更集中、确定性更强。这一差异反映了两平台在算法推荐逻辑、用户偏好及内容生态定位上的本质区别，为“我的刀盾”主题视频观看者的平台选择以及创作者的内容和形式选择提供了数据支撑。

INDEX TERMS / 关键词 我的刀盾；信息熵；内容生态；抖音；小红书

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过信息熵量化揭示了抖音与小红书热门内容“我的刀盾”生态的本质差异，为注入“我的刀盾”、“比比拉布”等网络热门内容创作者的平台选择、内容运营策略制定提供了科学的数据支撑。

I. INTRODUCTION / 引言

近来，“我的刀盾”这一网络热梗在网络中热度极高、受众广泛，抖音与小红书作为国内头部平台，在内容生态、用户画像及算法推荐上呈现出显著差异。信息熵由香农提出，可衡量信息系统的不确定性，信息熵越高表明内容类型分布越分散、多样性越强；自信息量则能反映单类内容的“稀缺性”，为内容结构分析提供微观视角。本研究引入信息熵理论，通过量化分析两平台“我的刀盾”主题视频的内容类型分布，揭示其内容生态的内在结构差异，为观看者的平台选择以及创作者的平台运营策略提供科学依据。

Fig. 1: “我的刀盾”网络形象

II. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 样本选择

本研究选取抖音与小红书平台“近一周”和“综合排序”筛选条件下，以“我的刀盾”为搜索词检索得到的前 30 条视频作为分析样本，确保数据的时效性与代表性。

B. 内容分类

根据视频内容特征，将样本划分为四大类：A 类为 AI 猎奇，指完全利用生成 AI 工具制作、内容风格猎奇诡异的视频；B 类为现实场景，指利用平台特效工具，在现实情景基础上添加“我的刀盾”元素的视频；C 类为猫 meme，指利用各类猫咪表情包加固定背景演绎故事，且包含“我的刀盾”元素的视频；D 类为其他，如“我的刀盾”玩偶广告推流等。其中，抖音样本包含全部四类，小红书样本仅包含前三类。

C. 数据统计与计算方法

自信息量与信息熵（Information Entropy）均由香农提出，自信息量用于衡量单一信息事件发生所携带的信息含量，事件发生概率越低，自信息量越高；信息熵则衡量整个信息系统的不确定性，是系统内各事件自信息量的数学期望。[1][2][3] 在内容生态研究中，信息熵越高，表明内容类型分布越分散、多样性越强；自信息量可反映单类内容在平台中的“稀缺性”，为分析平台内容结构提供微观视角。本研究通过计算两平台“我的刀盾”视频各类型的自信息量及整体信息熵，从微观与宏观双重维度量化其内容生态特征。

A类刀盾　B类刀盾　C类刀盾

Fig. 2: ABC 三种主要类型刀盾

通过人工标注统计两平台各类型视频的数量及占比，采用香农信息熵理论计算自信息量与整体信息熵。单一事件 x_i 的自信息量计算公式为：

$$I(x_i) = -log_2 P(x_i) \tag{1}$$

其中，$P(x_i)$ 为第 i 类内容的出现概率，单位为比特 (bit)。信息熵为系统内各事件自信息量的数学期望，计算公式为：

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i)\, log_2 P(x_i) = \sum_{i=1}^{n} P(x_i)\, I(x_i) \tag{2}$$

其中，n 为内容类型总数，反映平台内容类型分布的整体不确定性。

III. RESULTS / 结果

A. 两平台内容分布统计

抖音与小红书平台“我的刀盾”主题视频各类型的数量及占比统计结果如表 I所示，抖音平台 A 类（AI 猎奇）占比最高达 43.33

抖音与小红书平台内容分布统计

平台	类型	占比 (%)
抖音	A 类 (AI 猎奇)	43.33
	B 类 (现实场景)	36.67
	C 类 (猫 meme)	16.67
	D 类 (其他)	3.33
小红书	A 类 (AI 猎奇)	40.00
	B 类 (现实场景)	16.67
	C 类 (猫 meme)	43.33

TABLE I: 抖音与小红书“我的刀盾”主题视频各类型占比

B. 自信息量与信息熵计算

1) 抖音平台*:* 抖音平台各类型自信息量计算结果为：

$$\begin{aligned} I(A) &= -\log_2 0.4333 \approx 1.206 \text{ bit}, \\ I(B) &= -\log_2 0.3667 \approx 1.447 \text{ bit}, \\ I(C) &= -\log_2 0.1667 \approx 2.585 \text{ bit}, \\ I(D) &= -\log_2 0.0333 \approx 4.907 \text{ bit} \end{aligned}$$

抖音平台整体信息熵为各类型自信息量的加权和：

$$\begin{aligned} H(\text{抖音}) &= P(A)I(A) + P(B)I(B) + P(C)I(C) + P(D)I(D) \\ &\approx 0.4333 \times 1.206 + 0.3667 \times 1.447 \\ &\quad + 0.1667 \times 2.585 + 0.0333 \times 4.907 \\ &\approx 1.648 \text{ bit} \end{aligned} \tag{3}$$

2) 小红书平台*:* 小红书平台各类型自信息量计算结果为：

$$\begin{aligned} I(A) &= -\log_2 0.4 \approx 1.322 \text{ bit}, \\ I(B) &= -\log_2 0.1667 \approx 2.585 \text{ bit}, \\ I(C) &= -\log_2 0.4333 \approx 1.206 \text{ bit} \end{aligned}$$

小红书平台整体信息熵计算结果为：

$$\begin{aligned} H(\text{小红书}) &= P(A)I(A) + P(B)I(B) + P(C)I(C) \\ &\approx 0.4 \times 1.322 + 0.1667 \times 2.585 \\ &\quad + 0.4333 \times 1.206 \\ &\approx 1.482 \text{ bit} \end{aligned} \tag{4}$$

抖音平台中，D 类（其他）自信息量最高达 4.907 bit，C 类（猫 meme）次之为 2.585 bit，A 类（AI 猎奇）最低为 1.206 bit；小红书平台中，B 类（现实场景）自信息量最高为 2.585 bit，A 类与 C 类分别为 1.322 bit 和 1.206 bit。同一类型在不同平台自信息量存在差异，如 B 类在抖音自信息量为 1.447 bit，在小红书则为 2.585 bit。

C. 信息熵计算结果

$$\begin{aligned} H(\text{抖音}) &= P(A)I(A) + P(B)I(B) + P(C)I(C) + P(D)I(D) \\ &\approx 0.4333 \times 1.206 + 0.3667 \times 1.447 \\ &\quad + 0.1667 \times 2.585 + 0.0333 \times 4.907 \\ &\approx 1.648 \text{ bit} \end{aligned} \tag{5}$$

$$\begin{aligned} H(\text{小红书}) &= P(A)I(A) + P(B)I(B) + P(C)I(C) \\ &\approx 0.4 \times 1.322 + 0.1667 \times 2.585 \\ &\quad + 0.4333 \times 1.206 \\ &\approx 1.482 \text{ bit} \end{aligned} \tag{6}$$

通过加权和计算得到，抖音平台“我的刀盾”主题视频整体信息熵为 ≈ 1.648 bit，小红书平台整体信息熵为 ≈ 1.482 bit，抖音平台信息熵显著高于小红书。

IV. DISCUSSION / 讨论

A. 内容生态多样性差异

抖音平台信息熵更高，表明其“我的刀盾”视频内容生态更具多样性，原因主要为两点：一是内容类型更丰富，抖音包含四类内容，小红书仅三类，且抖音的电商商品推流机制增加了“其他”类内容，提升了生态包容性；二是内容分布更均衡，抖音 A、B 类核心内容合计占比 80

B. 平台算法与用户偏好差异

抖音的高信息熵反映其算法倾向于“探索式推荐”，在推送热门内容的同时为小众内容保留曝光空间，契合用户对

Fig. 3: “我的刀盾”与“比比拉布”等

多元内容的需求；小红书的低信息熵体现其算法注重“精准匹配”，用户对特定风格偏好更明确，形成了更强的圈层效应。

C. 创作与运营启示

抖音更适合“我的刀盾”及相似内容创作者进行多元化创作，可通过差异化形式破圈，尝试 AI 猎奇与猫 meme 有机结合，或融入“巴巴博一”等热门元素触达更广泛受众；小红书更适合创作者垂直深耕，聚焦猫 meme 等特定风格，强化人设与内容辨识度，打造高粘性粉丝群体。

D. 研究局限性

值得注意的是，在“猫 meme”类型的视频中，“比比拉布”、“巴巴博一”、“八嘎呀路”等词语经常与“我的刀盾”配套出现，本研究仅以“我的刀盾”为关键词检索，可能出现“视频内容中出现‘我的刀盾’，却因为关键词设置为‘巴巴博一’而没有纳入统计”这一情况。未来研究可进一步扩大样本范围，纳入更多平台（如快手）与内容类型，深入探讨信息熵与用户互动数据（如点赞、评论）的关联，为网络热门内容生态研究提供更全面的理论框架。

V. CONCLUSION / 结论

本研究通过信息熵量化分析，揭示了抖音与小红书“我的刀盾”主题视频内容生态的本质差异：抖音内容生态更具多样性与不确定性，而小红书内容分布更集中、确定性更强。这一结果为“我的刀盾”主题视频的观看者平台选择、创作者的内容与平台运营策略制定提供了数据支撑。未来研究可进一步扩大样本范围，纳入快手等更多平台，同时探讨信息熵与点赞、评论等用户互动数据的关联，为网络热门内容生态研究构建更全面的理论框架。 SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

本研究补充材料包含两平台各类型视频的人工标注明细及信息熵计算原始数据，可向通讯作者索取。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢云南刀盾研究院提供的研究支持，以及神机营与山的爹发展基金的资助。

References

[1] 克劳德 • 香农. 通信的数学理论 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2019: 23-56.
[2] 周荫清. 信息论基础 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2020: 45-89.
[3] 姜丹, 钱玉美. 信息论与编码 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2018: 32-67.